

1 Техническое задание

1.1 Назначение разработки

Разработка информационной системы - игровой платформы-конструктора с ИИ-генерацией и каталогом пользовательских игр (Game Forge) - веб-версии и Telegram Mini App. Система предназначена для обычных игроков, создателей лобби, модераторов игр и администраторов и служит для автоматизации процессов коллективного создания игр с помощью генеративного искусственного интеллекта, публикации игр в общем каталоге, оценки, распространения и монетизации через продажу кредитов и реферальную систему.

Цель разработки - создание единой платформы, объединяющей конструктор игр и игровой каталог, где пользователи могут:

- создавать игровые лобби (до 6 участников);
- вносить идеи и генерировать игры через внешнее ИИ-API;
- загружать готовые игры вручную;
- публиковать игры в каталоге после модерации;
- играть, ставить лайки и оставлять отзывы;
- пополнять баланс кредитов и получать бонусы за рефералов.

Основные задачи системы:

- обеспечение коллективной работы над игрой в рамках лобби;
- интеграция с внешним ИИ-API для генерации игр;
- ведение каталога игр с поиском, фильтрацией и сортировкой;
- учёт лайков, отзывов и статистики запусков;
- реализация экономики кредитов (стартовый бонус, магазин, списания, реферальные начисления);

- разграничение прав доступа по ролям.

1.2 Требования к программе

1.2.1 Требования к интерфейсу (UI/UX)

Общие принципы:

- интерфейс должен быть интуитивно понятным, современным и соответствовать принципам UX/UI-дизайна;
- навигация должна быть простой и последовательной, с быстрым доступом к каталогу, лобби и личному кабинету;
- дизайн должен быть адаптивным для комфортного использования на ПК, мобильных устройствах и в Telegram Mini App.

Структура и ключевые экраны:

- экран авторизации и регистрации с полями «Логин» и «Пароль»;
- личный кабинет с возможностью редактирования информации о пользователе, просмотра баланса кредитов и истории транзакций;
- основной раздел 1 - «Каталог игр»: карточки игр с обложкой, названием, автором, рейтингом, лайками и запусками; поиск, фильтры и сортировка;
- основной раздел 2 - «Лобби»: создание лобби, список участников, идеи, кнопка генерации и «Починить»;
- основной раздел 3 - «Магазин кредитов»: список товаров с ценами, скидками и кнопкой покупки;
- основной раздел 4 - «Реферальная система»: реферальная ссылка и статистика приглашённых;
- раздел «Модерация»: доступен модератору игр - список игр на проверку, решения (одобрить/отклонить/заблокировать);

- раздел «Администрирование»: доступен админу - управление пользователями, тегами, магазином, новостями и аналитикой;
- страница игры: описание, теги, кнопка «Играть», кнопка «Лайк», блок отзывов;
- модальные окна и формы: для создания и редактирования игр, идей, товаров, новостей, отзывов.

1.2.2 Требования к реализации

Язык программирования: C#

Технологии и фреймворки: .NET (ASP.NET Core), Entity Framework, Vue.js, Telegram WebApp SDK.

СУБД: PostgreSQL.

Среда разработки: Visual Studio Code.

Дополнительное ПО: MySQL Workbench, Postman.

1.3 Функциональные требования

1.3.1 Требования к роли «Обычный игрок»:

- регистрация и авторизация в системе;
- просмотр каталога игр с поиском и фильтрацией;
- запуск игр;
- постановка лайков играм (кроме своих);
- оставление отзывов с оценкой (1–5 звёзд);
- просмотр страницы игры (описание, рейтинг, отзывы);
- просмотр профилей авторов и новостей платформы;
- просмотр баланса кредитов и пополнение через магазин;
- создание реферальной ссылки и просмотр реферальной статистики;

- просмотр истории транзакций.

1.3.2 Требования к роли «Создатель лобби»:

- функционал роли «Обычный игрок»;
- создание ИИ-лобби и приглашение до 5 участников;
- внесение собственных идей в лобби;
- принятие/отклонение идей участников;
- запуск генерации игры через внешнее ИИ-API (списание кредитов);
- публикация сгенерированной игры в каталоге (на модерацию);
- ручная загрузка готовой игры (название, описание, теги, файл/ссылка, превью);
- редактирование, скрытие и удаление своих игр;
- просмотр статистики своих игр (запуски, лайки, отзывы, рейтинг);
- сохранение состояния лобби и загрузка его позже;
- запуск функции «Починить» для доработки игры через ИИ.

1.3.3 Требования к роли «Модератор игр»:

- просмотр всех игр, ожидающих модерации;
- просмотр всех опубликованных игр;
- одобрение, отклонение и блокировка игр;
- оставление комментариев к игре для автора;
- просмотр отзывов и скрытие нежелательных;
- обработка жалоб на игры и отзывы;
- просмотр статистики модерации;
- просмотр новостей платформы.

1.3.4 Требования к роли «Админ»:

- управление пользователями (блокировка, удаление, смена роли);
- управление модераторами (назначение/снятие);
- просмотр и удаление любых игр и отзывов;
- управление тегами игр;
- управление магазином кредитов (товары, цены, скидки);
- просмотр всех платежей и истории транзакций;
- просмотр реферальной статистики;
- управление новостями;
- просмотр общей аналитики платформы;
- настройка системных параметров (стоимость генерации, стартовый бонус, лимиты);
- просмотр логов действий пользователей.

1.4 Стадии и этапы разработки

Стадии и этапы разработки представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1 – Стадии и этапы разработки

Название этапа	Срок	Отчетность
Описание предметной области	01.09.26-09.09.26	Документ с описанием предметной области
Описание Входных и выходных документов	01.09.26-10.09.26	Таблицы с описание входных и выходных документов
Создание макета в Wireframe	10.09.26-22.09.26	Готовый макет со всеми экранами

Продолжение таблицы 1.4.1

Техническое задание	22.09.26-01.10.26	Документ с техническим заданием для разработчика
База данных и ее структура	01.10.26-06.10.26	База данных и ег диаграмма
Разработка апи и Docker	06.10.26-15.10.26	Готовое апи и документация к ней